

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2026-03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	MAC-адресация	6
2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	7
2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	11
2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	14
3	Выводы	17

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 MAC-адресация

С помощью команды `ipconfig` для ОС типа Windows выводим информацию о текущем сетевом соединении. Просматриваем информацию о сетевых адаптерах и конкретно о беспроводном соединении. Отсюда можно узнать IPv6-адрес, IPv4-адрес (уникальный IPv4-адрес узла), маску подсети (используется для определения сетевой и узловой частей IPv4-адреса) и шлюз (рис. [fig:1]).

```
C:\Users\bahis>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 9:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1cf3:488b:3e25:51ce%31
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 13:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1

Ethernet adapter vEthernet (Default Switch):

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b15c:fc1b:fc1b:3462%62
    IPv4 Address. . . . . : 172.25.224.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
    Default Gateway . . . . . :
```

*рис. 1

Вводим `ipconfig /all` для вывода более подробной информации. Просматриваем данные о беспроводном соединении. Видим описание устройства (производитель Intel, MAC-адрес - DC-45-46-63-D4-E5). MAC-адрес состоит из 6 октетов: первые 3 октета идентифицируют производителя, последние 3 октета идентифицируют сетевой интерфейс (рис. [fig:2]).

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix . . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1
```

*рис. 2

Проверив на специальном сайте производителя устройства по первым 3 октетам выясняем, что устройство выпущено компанией Intel Corporate. Взяв первый байт (DC) и переведя в двоичную систему счисления, получаем 11011100. Так как последний бит = 0, адрес является индивидуальным. Предпоследний бит = 0, следовательно, адрес глобально администрируемый.

2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Запускаем Wireshark и выбираем беспроводное соединение. Запускаем захват трафика (рис. [fig:3]).

```
Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260
Physical Address. . . . . : F8-16-54-69-79-63
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, December 15, 2025 6:19:29 PM
Lease Expires . . . . . : Monday, December 15, 2025 8:19:29 PM
Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.80.59
DHCPv6 IAID . . . . . : 150476372
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-15-97-11-34-64-A9-7A-40-9B
DNS Servers . . . . . : 192.168.150.37
                        192.168.150.36
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

*рис. 3

Шлюз по умолчанию для моего устройства - 100.200.0.254 (было определено в предыдущем задании). С помощью команды `ping 100.200.0.254` пингуем шлюз по умолчанию (рис. [fig:4]).

1	0.000000	172.16.58.120	64.233.163.188	TCP	55 52460 → 5228 [ACK] Seq=
2	0.020318	64.233.163.188	172.16.58.120	TCP	66 5228 → 52460 [ACK] Seq=
3	0.225313	172.16.59.51	224.0.0.251	MDNS	459 Standard query 0x0000 F
4	0.345090	172.16.58.120	149.154.167.99	TLSv1.2	253 Application Data
5	0.389977	149.154.167.99	172.16.58.120	TCP	60 443 → 54720 [ACK] Seq=1
6	0.392308	149.154.167.99	172.16.58.120	TLSv1.2	167 Application Data
7	0.436070	172.16.58.120	149.154.167.99	TCP	54 54720 → 443 [ACK] Seq=2
8	0.531951	172.16.58.45	224.0.0.251	MDNS	108 Standard query 0x0000 1
9	0.739166	172.16.59.57	224.0.0.251	MDNS	486 Standard query response
10	0.739166	Apple_c2:87:f9	Broadcast	ARP	60 Who has 172.16.58.107?

рис. 4

Останавливаем захват трафика. В строке фильтра указываем icmp. Убедимся, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ICMP, в частности пакеты, которые были сгенерированы с помощью команды ping, отправленной с моего устройства на шлюз по умолчанию. Видим 4 пакета-запроса и 4 пакета-ответа. Выбираем запрос и просматриваем в нижней части экрана информацию о нем. На вкладке физического уровня можно найти длину кадра (74 бита). Чтобы узнать MAC-адрес источника и шлюза перейдем на канальный уровень. Адрес источника (Source, откуда запрос отправлен) – это адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5). Адрес шлюза (destination, то куда отправлен запрос) - B8-E3-B1-7D-D5-B6. Тип адреса тут указан (показаны нулевые и первые биты MAC-адресов). Что адрес источника, что адрес шлюза индивидуальные и глобально администрируемые (рис. [fig:5])

```
C:\Users\bahis>
C:\Users\bahis>ping 172.16.58.1

Pinging 172.16.58.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.58.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

рис. 5

Далее посмотрим на полученный ответ. Тут все почти то же самое, что и в запросе (длина кадра 74 бита). Только теперь MAC-адрес источника – MAC-адрес шлюза (B8-E3-B1-7D-D5-B6), а адрес назначения – адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5) (рис. [fig:6]).

35	0.409663	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60 Who has 169.254.169.254?
80	1.123797	c6:61:f0:f9:d0:f0	Broadcast	ARP	42 Who has 172.16.58.1? Tel
82	1.328783	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60 Who has 169.254.169.254?
111	2.251081	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60 Who has 169.254.169.254?
146	4.300060	12:8f:f0:1a:15:1d	Broadcast	ARP	60 Who has 172.16.58.1? Tel
148	4.300060	Intel_be:c5:6c	Broadcast	ARP	60 Who has 172.16.58.21? Te
239	6.676289	Intel_be:c5:6c	Broadcast	ARP	60 Who has 172.16.58.51? Te

рис. 6


```
C:\Users\bahis>ping www.yandex.ru

Pinging www.yandex.ru [77.88.44.55] with 32 bytes of data:
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=5ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=4ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=3ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=4ms TTL=56

Ping statistics for 77.88.44.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
```

рис. 9

Также изучим ответ протокола ICMP. Тут почти то же самое, однако адрес источника и получателя меняются местами (рис. [fig:10]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6379	211.452484	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (r
6380	211.457316	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=56 (r
6409	212.465927	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (r
6410	212.470021	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=56 (r
6455	213.484607	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (r
6456	213.487931	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=56 (r
6513	214.501521	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (r
6514	214.505791	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=56 (r

> Frame 6379: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured on interface 0

Ethernet II, Src: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63), Dst: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)

Destination: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)

Source: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.58.120, Dst: 77.88.44.55

0000 70 18 a7 60 9c c5 f8 16 54 69 79 63 08 00 45 00 p...T
 0010 00 3c 0b 6b 00 00 80 01 cf 3e ac 10 3a 78 4d 58 .<.k...
 0020 2c 37 08 00 4d 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66 ,7..MV..
 0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn o
 0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdfg h

{#fig:10

width=80(https://github.com/ArsenioPacavira99/study_2025-2026_net-teche/tree/master/labs/lab10)

Изучим запросы и ответы ARP. MAC-адрес точки назначения – это первые 6 байт заголовка Ethernet, а MAC-адрес источника – следующие 6 байт заголовка Ethernet, оба MAC-адреса являются индивидуальными и глобально администрируемыми (рис. [fig:11]).

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 6379	211.452484	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
← 6380	211.457316	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6409	212.465927	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6410	212.470021	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6455	213.484607	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6456	213.487931	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6513	214.501521	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6514	214.505791	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E

>	Frame 6379: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
✓	Ethernet II, Src: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63), Dst: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)
>	Destination: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)
>	Source: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63)
	Type: IPv4 (0x0800)
	[Stream index: 13]
>	Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.58.120, Dst: 77.88.44.55
✓	Internet Control Message Protocol
	Type: Echo (ping) request (8)
	Code: 0
	Checksum: 0x4d56 [correct]
	[Checksum Status: Good]

рис. 11

2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в

Wireshark

Запустив Wireshark, начинаем захват трафика. Открываем в браузере сайт, работающий по протоколу HTTP (<http://info.cern.ch/>). Перемещаемся по страницам. В строке фильтра указываем http и просматриваем информацию по протоколу TCP о запросе. Порт источника задан случайно и равен 11298, порт назначения равен 80 - это стандартный порт HTTP. Также тут есть поле Порядковый номер (Sequence Number) и поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) (рис. [fig:12])

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16740	560.625660	172.16.58.120	151.101.206.172	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 HTTP/1.1
16742	560.669377	151.101.206.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified
18201	604.806218	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pkixrootstl.cab/21a13ced9d8dc5 HTTP/1.1
18211	605.141490	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified
18213	605.154737	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disaclowdcertstl.cab/751d37c42f88bdc5 HTTP/1.1
18217	605.203744	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified

Urgent Pointer: 0 [Timestamp] [SEQ/ACK analysis] [Client Contiguous Streams: 1] [Server Contiguous Streams: 1] TCP payload (282 bytes) Hypertext Transfer Protocol GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 HTTP/1.1 Request Method: GET Request URI: /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 Request URI Path: /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab Request Version: HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* IF-Modified-Since: Thu, 20 Aug 2025 21:00:38 GMT User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36	0000 70 18 a7 68 9c c5 f8 16 54 69 79 63 08 00 45 00 p...Tjyc-E 0010 81 42 8f 7e 48 80 80 86 1d 5d ac 10 3a 78 92 05 B...-...e 0020 ce ac ce 83 00 50 ed 37 8f 69 42 52 2f 59 50 18 ...P-...RTP 0030 82 43 78 90 00 80 47 45 54 00 00 00 00 00 00 00 ...GET / 0040 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0050 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0060 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0070 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0080 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0090 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 00a0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 00b0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 00c0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 00d0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 00e0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 00f0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0100 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0110 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0120 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0130 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3 0140 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .../msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab/b6f6acc1f4332af3
---	---

рис. 12

В случае ответа порты заданы наоборот, то есть источник - 80 порт, назначение - 11298 (рис. **[fig:13]**)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16740	560.625660	172.16.58.120	151.101.206.172	HTTP	336	GET /m
16742	560.669377	151.101.206.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1
18201	604.806218	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	336	GET /m
18211	605.141490	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1
18213	605.154737	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	342	GET /m
18217	605.203744	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1

Source Port: 52739 Destination Port: 80 [Stream index: 53] [Stream Packet Number: 4] > [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)] [TCP Segment Len: 282] Sequence Number: 1 (relative sequence number) Sequence Number (raw): 3979841385 [Next Sequence Number: 283 (relative sequence number)] Acknowledgment Number: 1 (relative ack number) Acknowledgment number (raw): 3528601433 0101 = Header Length: 20 bytes (5) > Flags: 0x018 (PSH, ACK) Window: 515	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01
---	--

рис. 13

В Wireshark в строке фильтра укажем dns и проанализируем информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов. Порт источника задан случайно и равен 52759, порт назначения равен 53 (порт DNS по умолчанию) (рис. **[fig:14]**). В случае ответа порты заданы наоборот рис. (**[fig:15]**).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19865	664.205212	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Standard query 0xa548 A 159-223-41-199.1-agent.me
19866	664.222673	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	170	Standard query response 0xa548 No such name A 159-223-41-199.1-agent.me SOA ns-1096.avs...
19867	664.227107	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	74	Standard query 0xa254 A perr-1-err.biz
19868	664.228428	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	138	Standard query response 0xa254 A perr-1-err.biz A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.135...
21073	705.771874	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	75	Standard query 0xa181 A perr-1-agent.me
21074	705.774175	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	139	Standard query response 0xa181 A perr-1-agent.me A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.135...
22390	747.828697	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	79	Standard query 0xa1ab A perr-bright-sdk.com
22391	747.830014	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	143	Standard query response 0xa1ab A perr-bright-sdk.com A 66.135.27.97 A 45.77.221.213 A ...
23669	810.563959	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	81	Standard query 0xba7b A 65-20-76-8.1-agent.me
23670	810.600800	172.16.58.120	192.168.150.36	DNS	81	Standard query 0xba7b A 65-20-76-8.1-agent.me
23671	810.602758	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	166	Standard query response 0xba7b No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1096.avsds...
23674	810.632796	192.168.150.36	172.16.58.120	DNS	166	Standard query response 0xba7b No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1096.avsds...
26003	876.283414	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Standard query 0xb117 A 139-59-149-133.1-agent.me
26004	876.383031	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	178	Standard query response 0xb117 No such name A 139-59-149-133.1-agent.me SOA ns-1096.avs...

рис. 14

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19865	664.205212	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Sta
19866	664.222673	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	170	Sta
19867	664.227107	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	74	Sta
19868	664.228428	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	138	Sta
21073	705.771874	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	75	Sta
21074	705.774175	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	139	Sta
22390	747.828697	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	79	Sta
22391	747.830014	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	143	Sta
23669	810.563959	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	81	Sta
23670	810.600800	172.16.58.120	192.168.150.36	DNS	81	Sta
23671	810.602758	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	166	Sta
23674	810.632796	192.168.150.36	172.16.58.120	DNS	166	Sta
26003	876.283414	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Sta

> Frame 21074: Packet, 139 bytes on wire (1112 bits), 139 bytes captured (1112 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5), Dst: Intel_69:79:63 (f8:00:73:4c:65:00)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.37, Dst: 172.16.58.120

> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 51273

Source Port: 53

Destination Port: 51273

Length: 105

Checksum: 0xd040 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 582]

[Stream Packet Number: 6]

> [Timestamps]

UDP payload (97 bytes)

> Domain Name System (response)

рис. 15

В строке фильтра указываем quic. Изначально ни одного запроса не находилось, пришлось сменить браузер с firefox на chrome. После этого запросы появились. Проанализируем информацию по протоколу quic. Как и в случае dns можем посмотреть информацию транспортного уровня по протоколу UDP. Порт источника задан случайно, выбором из непривелигированных и неза- нятых портов, и равен 52268, порт назначения равен 443 - это стандартный порт HTTPS, следовательно, quic сразу шифруется. Для создания альтернати- вы TCP поверх UDP строятся протоколы прикладного уровня QUIC IETF, кото- рые управляют трафиком, управляют качеством обслуживания (рис. [fig:16]).

В случае ответа порты заданы наоборот.

quic					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
16124	538.073707	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71 B
16128	538.122018	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68 B
16832	565.076363	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71 B
16833	565.118504	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68 B
17806	592.078465	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71 B
17807	592.123355	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68 B
18245	605.823508	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	110 B
32021	1094.340768	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292 B
32022	1094.340861	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292 B
32023	1094.342652	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	121 B
32024	1094.342910	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	444 B
32025	1094.358035	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	82 B
32026	1094.358378	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	1292 B

> Frame 18245: Packet, 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface 0
 > Ethernet II, Src: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5), Dst: Intel_69:79:63 (fc:01:02:69:79:63)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.161.105, Dst: 172.16.58.120
 > User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 56150
 > Source Port: 443
 > Destination Port: 56150
 > Length: 76
 > Checksum: 0x3cfa [unverified]
 > [Checksum Status: Unverified]
 > [Stream index: 433]
 > [Stream Packet Number: 36]
 > [Timestamps]
 > UDP payload (68 bytes)
 > QUIC IETF

рис. 16

2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Начав захват трафика, запускаем в браузере сайт, работающий по протоколу HTTP (<http://info.cern.ch/>), однако анализировать будем тот handshake, который нашли для примера. Установление связи клиент-сервер в TCP осуществляется в три этапа (трёхступенчатый handshake).

1. Режим активного доступа (Active Open). Клиент посылает сообщение SYN, ISSa, т.е. в передаваемом сообщении установлен бит SYN (Synchronize Sequence Number), а в поле Порядковый номер (Sequence Number) — начальное 32-битное значение ISSa (Initial Sequence Number)

Находим кадр с флагом SYN. Sequence Number = 0 (рис. **[fig:17]**).

quic						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16124	538.073707	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
16128	538.122018	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
16832	565.076363	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
16833	565.118504	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
17806	592.078465	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
17807	592.123355	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
18245	605.823508	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	110	Protected Pa
32021	1094.340768	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292	Initial, DCI
32022	1094.340861	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292	Initial, DCI
32023	1094.342652	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	121	0-RTT, DCID=
32024	1094.342910	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	444	0-RTT, DCID=
32025	1094.358035	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	82	Initial, SCJ
32026	1094.358378	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	1292	Initial, SCJ

[Stream index: 433]
[Stream Packet Number: 36]
> [Timestamps]
UDP payload (68 bytes)

0000 f8
0010 00
0020 3a
0030 2f
0040 4b
0050 bc
0060 4a

QUIC IETF

QUIC Connection information

[Connection Number: 0]
[Packet Length: 68]

QUIC Short Header

0... .. = Header Form: Short Header (0)
1... .. = Fixed Bit: True
..0. = Spin Bit: False
Remaining Payload: 67ba9bf76c2f0613828be86f75eb708006193168a64bcc384d39222

рис. 17

2. Режим пассивного доступа (Passive Open). Сервер откликается, посылая сообщение SYN, ACK, ISSb, ACK(ISSa+1), т.е. установлены биты SYN и ACK; в поле Порядковый номер (Sequence Number) хостом В устанавливается начальное значение счётчика — ISSb; поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) содержит значение ISSa, полученное в первом пакете от хоста А и увеличенное на единицу.

Кадр с флагами SYN и ACK, где ACK равен Sequence Number из предыдущего шага, увеличенный на 1 ($0 + 1 = 1$) (рис. [fig:18]).

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born](#)

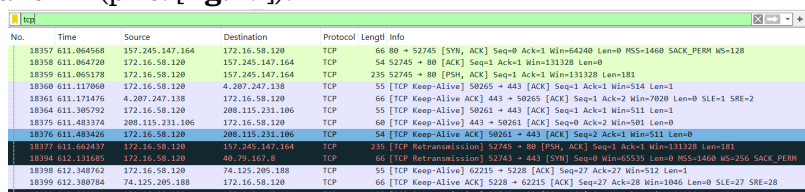
рис. 18

3. Завершение рукопожатия. Клиент отправляет подтверждение получения SYNсегмента от сервера с идентификатором, равным ISN

(сервера)+1: ACK, ISSa+1, ACK(ISSb+1). В этом пакете установлен бит ACK, поле Порядковый номер (Sequence Number) содержит ISSa+1, поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) содержит значение ISSb+1. Посылкой этого пакета заканчивается трёхступенчатый handshake, и TCP-соединение считается установленным.

Теперь клиент может посылать пакеты с данными на сервер по только что созданному виртуальному TCP-каналу: ACK, ISSa+1, ACK(ISSb+1); DATA.

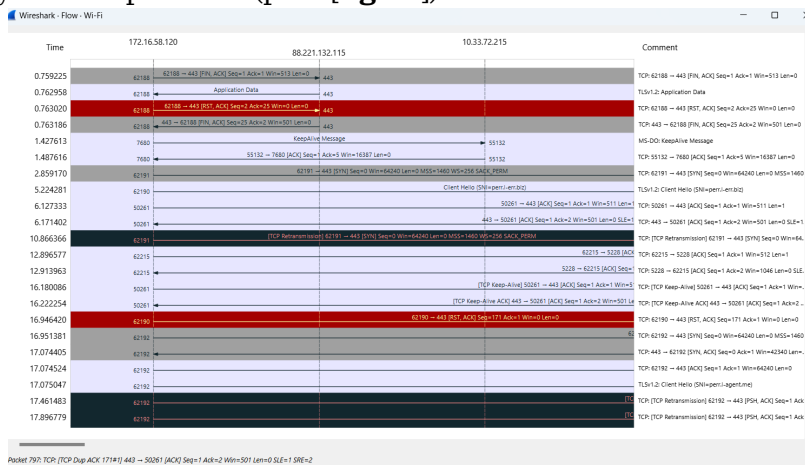
Кадр с флагом ACK, где Sequence Number равен 1, Acknowledgment Number равен 1 (рис. [fig:19]).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18357	611.064568	157.245.147.164	172.16.58.120	TCP	66	80 → 52745 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
18358	611.064720	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	54	52745 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
18359	611.065178	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	235	52745 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181
18360	611.117060	172.16.58.120	4.207.247.138	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 50265 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1
18361	611.117476	4.207.247.138	172.16.58.120	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 50265 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=7820 Len=0 SLE=1 SRE=2
18364	611.305792	172.16.58.120	208.115.231.106	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
18375	611.483374	208.115.231.106	172.16.58.120	TCP	68	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 50261 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=501 Len=0
18376	611.483426	172.16.58.120	208.115.231.106	TCP	54	[TCP Keep-Alive ACK] 50261 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=511 Len=0
18377	611.562437	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	235	[TCP Retransmission] 52745 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181
18394	612.131685	172.16.58.120	40.79.167.8	TCP	66	[TCP Retransmission] 52743 → 443 [SYN] Seq=0 Win=5535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
18398	612.348762	172.16.58.120	74.125.205.188	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 62215 → 5228 [ACK] Seq=27 Ack=27 Win=512 Len=1
18399	612.388784	74.125.205.188	172.16.58.120	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 5228 → 62215 [ACK] Seq=27 Ack=28 Win=1046 Len=0 SLE=27 SRE=28

рис. 19

В Wireshark в меню «Статистика» выбираем «График Потока». На графике видно, что сначала клиент послал сообщение на сервер, значение Seq = 0. Затем сервер откликнулся, значение Seq = 0, а значение Ack = 1. И в третьем пакете клиент оправил подтверждение получение SYN-сегмента, оба значения Syn и Ack равны 1 (рис. [fig:20]).



Time	172.16.58.120	88.221.132.115	10.33.72.215	Comment
0.759225	62188 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=0	443		TCP: 62188 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=0
0.762958	62188	443		TLSv1.2: Application Data
0.763020	62188 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=25 Win=0 Len=0	443		TCP: 62188 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=25 Win=0 Len=0
0.763186	443 → 62188 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=2 Win=501 Len=0	443		TCP: 443 → 62188 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=2 Win=501 Len=0
1.427613	7680	55132		KeepAlive Message
1.487616	7680	55132		MS-DOO KeepAlive Message
1.487616	55132 → 7680 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=16387 Len=0	55132		TCP: 55132 → 7680 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=16387 Len=0
2.859170	62191	62191 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM	62191	TCP: 62191 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
5.224281	62190	Client Hello (SSLv3/TLSv1.2)	62190	TLSv1.2: Client Hello (SSLv3/TLSv1.2)
6.127333	50261	50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1	50261	TCP: 50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
6.171402	50261	443 → 50261 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0 SLE=1	443	TCP: 443 → 50261 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0 SLE=1
10.866366	62191	[TCP Retransmission] 62191 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM	62191	TCP: [TCP Retransmission] 62191 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
12.896577	62215	62215 → 5228 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1	62215	TCP: 62215 → 5228 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1
12.913963	62215	5228 → 62215 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1046 Len=0 SLE=1	5228	TCP: 5228 → 62215 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1046 Len=0 SLE=1
16.180086	50261	[TCP Keep-Alive] 50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0	50261	TCP: [TCP Keep-Alive] 50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0
16.222254	50261	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 50261 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0	443	TCP: [TCP Keep-Alive ACK] 443 → 50261 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0
16.946420	62190	62190 → 443 [RST, ACK] Seq=171 Ack=1 Win=0 Len=0	62190	TCP: 62190 → 443 [RST, ACK] Seq=171 Ack=1 Win=0 Len=0
16.951381	62192	62192 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460	62192	TCP: 62192 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
17.074405	62192	443 → 62192 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=42340 Len=0	443	TCP: 443 → 62192 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=42340 Len=0
17.074524	62192	443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0	443	TCP: 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
17.075047	62192	TLSv1.2: Client Hello (SSLv3/TLSv1.2)	62192	TLSv1.2: Client Hello (SSLv3/TLSv1.2)
17.461483	62192	TCP: [TCP Retransmission] 62192 → 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1	62192	TCP: [TCP Retransmission] 62192 → 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1
17.896779	62192	TCP: [TCP Retransmission] 62192 → 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1	62192	TCP: [TCP Retransmission] 62192 → 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1

рис. 20

В Wireshark останавливаем захват трафика.

3 Выводы

В результате выполнения работы были изучены посредством Wireshark кадры Ethernet, произведен анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.